Exposé IX

DESCENTE DES MORPHISMES ETALES. APPLICATION AU GROUPE FONDAMENTAL

1. Rappels sur les morphismes étales

Nous allons ici passer en revue les propriétés des morphismes étales (développés dans SGA I) qui vont nous servir, en profitant de cette occasion pour éliminer de la théorie des hypothèses noethériennes superflues. Le lecteur notera que même si on ne s'intéresse qu'aux schémas noethériens, la technique de descente conduit à introduire des schémas non noethériens (tels que $\mathrm{Spec}(\hat{A}\otimes_A\hat{A})$, où A est un anneau local noethérien) , et pour pouvoir appliquer le langage des catégories fibrées, il importe de définir les notions telles que morphisme étale etc..., sans y introduire de restriction noethérienne. Le lecteur qui répugnerait à vérifier ou à admettre que les énoncés ci-dessous sont vrais sans hypothèses noethériennes, pourra se contenter de les admettre sous les hypothèses noethériennes de SGA I, à condition d'introduire ces mêmes hypothèses noethériennes dans les énoncés des numéros suivants, t d'utiliser la définition 1.1. ci-dessous pour les schémas non noethériens qui s'introduisent dans les raisonnements.

Définition 1.1. Soient $f:X\to S$ un morphisme de preschémas , et x un point de X . On dit que f est étale en x , ou que X est étale sur S en x , s'il existe un voisinage ouvert affine U de $s=f(x)$, un voisinage ouvert affine V de x au-dessus de U , un schéma noethérien affine U_0 , un U_0-schéma étale (SGA I) et affine V_0 , un morphisme $U\to U_0$, et un U-isomorphisme

$$V\xrightarrow{\sim}V_0\times_{U_0}U \quad .$$

This copy belongs to 'acha04'

On notera que lorsque S est localement noethérien , cette terminologie coïncide avec celle de loc.cit. On dira de même que f est étale , ou que X est étale sur S , si f est étale en tout point x de X . Avec ces définitions, les propositions ci-dessous se ramènent sans difficulté au cas noethérien , où elles sont démontrées dans (SGA I, N°s 4,5,7) . Pour des détails, le lecteur pourra consulter EGA IV (*).

Remarques 1.2. Si f est étale en x , alors f est "de présentation finie en x " (SGA VIII 3.5) , l'anneau local de x dans la fibre $f^{-1}(s)$ est une extension finie séparable de k(s) , enfin f est plat en x . On peut montrer que la réciproque est vraie, donc que la définition 1.1 est la même que dans le cas où S est localement noethérien , sauf qu'il faut remplacer la condition "de type fini en x " par "de présentation finie en x " . Comme ce résultat est de démonstration délicate, nous n'avons pas voulu ici donner cette définition de la notion de morphisme étale , qui ne se prête pas directement à la démonstration des propriétés qui vont suivre .

Notons d'abord qu'on a trivialement :

Proposition 1.3. Si $f:X \to S$ est étale , alors tout morphisme $f':X' \to S'$ qui s'en déduit par changement de base $S' \to S$ est également étale .

On peut donc dire que les morphismes étales forment une sous-catégorie fibrée de la catégorie des flèches dans (Sch) (cf. SGA VI 11 a) . L'objet du présent exposé est l'étude des propriétés d'exactitude de cette catégorie fibrée sur (Sch) .

Proposition 1.4. Soit $f:X \to S$ un morphisme de préschémas . Pour que ce soit une immersion ouverte , il faut et il suffit qu'il soit étale et radiciel .

Cf.(SGA I 5.1). On en conclut que si X est étale sur S , toute section de X sur S est une immersion ouverte, donc, utilisant encore 1.4 , on trouve :

Corollaire 1.5. Soit X un S-préschéma étale . Alors il y a correspondance biunivoque entre l'ensemble des sections de X sur S , et l'ensemble des parties

(*) De façon précise, EGA IV 17, 18.

This copy belongs to 'acha04'

ouvertes Γ de X telles que le morphisme $\Gamma \to S$ induit par le morphisme structural soit radiciel et surjectif .

Si d'ailleurs X est séparé sur S , Γ sera une partie de X à la fois ouverte et fermée , mais peu importe. - Faisant un changement de base évident , on peut mettre 1.5 sous la forme en apparence plus générale :

Corollaire 1.6. Soient X et Y deux S-préschémas , Y étant étale sur S . Alors l'application $f \mapsto \Gamma_f$ qui associe à tout S-morphisme f de X dans Y la partie de $X \times_S Y$ sous-jacente au graphe de f , est une bijection de $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ sur l'ensemble des parties ouvertes Γ de $X \times_S Y$ telles que le morphisme $\Gamma \to X$ induit par pr_1 soit radiciel et surjectif .

Proposition 1.7. Soit S_o le sous-préschéma de S défini par un Nil-idéal quasi-cohérent , i.e. tel que S_o ait même ensemble sous-jacent que S . Alors le foncteur $X \mapsto X \times_S S_o$ de la catégorie des préschémas étales sur S dans la catégorie des préschémas étales sur S_o , est une équivalence de catégories .

Le fait que ce foncteur soit pleinement fidèle est une conséquence immédiate de 1.6. Le fait qu'il soit essentiellement surjectif est contenu dans SGA I 8.3 . On notera que dans l'équivalence précédente , X est de type fini i.e. quasi-fini sur S , (resp. fini i.e. un revêtement étale de S) , si et seulement si X_o satisfait à la condition analogue sur S_o ; même remarque pour la condition de séparation . Ces faits sont immédiats, et aussi contenus dans 2.4 plus bas .

Corollaire 1.8. Soit A un anneau local noethérien complet de corps résiduel k . Alors le foncteur $B \mapsto B \otimes_A k$ est une équivalence de la catégorie des algèbres finies et étales sur A , avec la catégorie des algèbres finies et étales sur k , (i.e. composées d'un nombre fini d'extensions finies séparables de k) .

Proposition 1.9. Pour que X soit un revêtement étale de S i.e. fini et étale sur S , il faut et il suffit que X soit S-isomorphe au spectre d'une Algèbre A sur S , qui soit un Module localement libre de type fini , et telle que pour

This copy belongs to 'acha04'

tout $s \in S$, $A_s \otimes_{O_s} k(s)$ soit une algèbre séparable sur $k(s)$, donc en l'occurrence composée directe d'extensions finies séparables de $k(s)$.

Enfin le résultat suivant est de nature moins élémentaire , étant la conjonction de SGA I 8.4 et du théorème d'existence de faisceaux en géométrie algébrique , (EGA III 5; cf aussi [1] th.3) .

Théorème 1.10. Soient S le spectre d'un anneau local noethérien complet , X un S-schéma propre , X_o la fibre de X au point fermé de S , (de sorte que X_o est un sous-schéma fermé de X) . Alors le foncteur restriction $X' \rightsquigarrow X'x_X X_o$ est une équivalence de la catégorie des revêtements étales de X avec la catégorie des revêtements étales de X_o .

2. Morphismes submersifs et universellement submersifs

Définition 2.1. Un morphisme $g:S' \to S$ de préschémas est dit submersif s'il est surjectif , et fait de S un espace topologique quotient de S' (i.e. une partie U de S telle que $f^{-1}(U)$ soit ouverte , est ouverte) . On dit que f est universellement submersif si pour tout morphisme $T \to S$, le morphisme $f':T'=S'x_S T \to T$ déduit de f par changement de base est submersif .

Il est immédiat que le composé de deux morphismes submersifs (resp. universellement submersifs) est submersif (resp. universellement submersif) , et qu'un changement de base dans un morphisme universellement submersif donne un morphisme universellement submersif (vu qu'on a fait ce qu'il faut pour cela) . Si fg est submersif (resp. universellement submersif), f l'est .

Exemples 2.2. a) Un morphisme surjectif qui est ouvert , ou fermé , est submersif , donc un morphisme surjectif universellement fermé ou universellement ouvert est universellement submersif . Par exemple un morphisme propre surjectif est universellement submersif . D'autre part un morphisme fidèlement plat et quasi-compact est universellement submersif (SGA VIII 4.3) . Ce seront les deux cas les plus importants pour nous .

This copy belongs to 'acha04'

On peut appliquer à un morphisme submersif ou universellement submersif $g:S' \to S$ les raisonnements de SGA, VIII 4.3 , on trouve en particulier :

Proposition 2.3. Supposons $g:S' \to S$ submersif . Alors le diagramme suivant d'applications est exact :

$$Ouv(S) \longrightarrow Ouv(S') \rightrightarrows Ouv(S'') \quad ,$$

où $S''=S'x_S S'$, et où $Ouv(X)$ désigne l'ensemble des parties ouvertes du préschéma X .

Proposition 2.4. Soient $g:S' \to S$ un morphisme universellement submersif , $f:X \to Y$ un S-morphisme , et $f':X' \to Y'$ le S'-morphisme qui s'en déduit par changement de base . Pour que f soit ouverte (resp. fermée) , il suffit que f' le soit . Pour que f soit universellement ouverte , resp. universellement fermée , resp. séparée , il faut et il suffit que f' le soit . Si de plus g est quasi-compact , et f est localement de type fini , pour que f soit propre , il faut et il suffit que f' le soit .

Pour ce dernier point , on note que si f' est propre donc quasi-compact alors f est quasi-compact (SGA VIII 3.3) donc de type fini puisqu'il est localement de type fini . D'autre part il est séparé et universellement fermé d'après ce qui précède , donc il est propre .

Proposition 2.5. Soit S' un préschéma de type fini sur le spectre S d'un anneau local noethérien complet, supposons que la fibre du point fermé s de S soit finie, donc les anneaux locaux dans S' des points s' de cette fibre sont finis sur $A=\underline{O}_S$. Soit S" le schéma somme des spectres des $\underline{O}_{S',s'}$ en question , considéré comme S-schéma fini . Pour que $g:S' \to S$ soit universellement submersif , il faut et il suffit que le morphisme structural $S'' \to S'$ soit surjectif .

Comme il y a un S-morphisme naturel $S'' \to S'$, et qu'un morphisme fini surjectif est universellement submersif d'après 2.2 , la condition énoncée est suffisante . Montrons donc que si $S'' \to S'$ n'est pas surjectif , alors g n'est pas universellement submersif . En effet , soit t un point de S qui n'est pas

This copy belongs to 'acha04'

dans l'image de S"; il existe alors un S-schéma T , spectre d'un anneau de valuation discrète, dont l'image dans S est $\{s,t\}$. Notons que l'image de S" dans S' est ouverte , car le morphisme $S'' \to S'$ est un isomorphisme local, et d'autre part cette image contient S'_s , et ne rencontre pas S'_t . Il s'ensuit que l'image inverse de cette dernière dans $T'=S'x_S T$ est ouverte , et identique à l'image inverse du point fermé de T . Cela montre que $T' \longrightarrow T$ n'est pas submersif , donc $S' \longrightarrow S$ n'est pas universellement submersif.

Remarque 2.6. Utilisant le critère SGA IV 6.3 pour qu'une partie constructible d'un espace noethérien soit ouverte , on trouve facilement le critère valuatif suivant pour qu'un morphisme $g:S' \longrightarrow S$ de type fini , avec S localement noethérien , soit universellement submersif : il faut et il suffit que pour tout S-schéma T , spectre d'un anneau de valuation discrète , posant $T'=S'x_S T$, l'image inverse dans T' du point fermé de T soit non ouverte.

3. Descente de morphismes de préschémas étales

Proposition 3.1. Soient $g:S' \longrightarrow S$ un morphisme surjectif de préschémas , X et Y deux préschémas sur S , X' , Y' leurs images inverses sur S' . Si Y est non ramifié sur S , alors l'application canonique

$$\mathrm{Hom}_S(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(X',Y')$$

est injective .

En effet, en vertu de 1.6 , un S-morphisme $f:X \to Y$ est connu quand on connaît l'ensemble sous-jacent à son graphe Γ , qui est une partie de $Z=Xx_S Y$. Comme $Z'=Zx_S S'=X'x_{S'}Y' \longrightarrow Z$ est surjectif , (puisque $S' \longrightarrow S$ l'est) , cette partie Γ est connue quand on connaît son image inverse dans $X'x_{S'}Y'$, qui n'est autre que l'ensemble sous-jacent au graphe de f' . D'où la conclusion.

Une partie Γ de Z est le graphe d'un S-morphisme $f:X \to Y$ si et seulement si elle est ouverte, et si le morphisme induit par pr_1 de Γ dans Y est

This copy belongs to 'acha04'

radiciel et surjectif cf. 1 . Lorsque la première propriété est vérifiée , la deuxième l'est si et seulement si l'image inverse Γ' de Γ dans Z' satisfait la même condition (SGA VIII 3.1) . Si on sait enfin que $Z' \to Z$ est submersif, ce qui sera le cas en particulier si $S' \to S$ est universellement submersif , alors Γ est ouvert si et seulement si Γ' l'est . Ainsi , l'ensemble $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ est alors en correspondance biunivoque avec l'ensemble des parties ouvertes Γ' de Z' telles que le morphisme projection $pr_1 : Z' \to X'$ soit radiciel et surjectif , (i.e. correspondant à un S'-morphisme $f' : X' \to Y'$) , et qui sont saturées pour la relation d'équivalence définie par $Z' \to Z$, i.e. dont les deux images inverses dans $Z'' = Z' \times_Z Z' = Z \times_S S''$ (où $S'' = S' \times_S S'$) , par l'une et l'autre projection , sont égales . Or ces dernières sont les graphes des deux S''-morphismes $X'' \to Y''$ déduits de f' par changement de base , par l'une et l'autre projection $S'' \to S'$. On a ainsi obtenu :

Proposition 3.2. Soient $g : S' \to S$ un morphisme universellement submersif de préschémas , $S'' = S' \times_S S'$, X et Y deux S-préschémas , X' et Y' leurs images inverses sur S' , et X'', Y'' leurs images inverses sur S'' . Si Y est étale sur S le diagramme canonique suivant d'applications est exact :

$$\mathrm{Hom}_S(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(X',Y') \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{S''}(X'',Y'') \quad .$$

Prenant X et Y étales sur S , on trouve l'énoncé suivant, qui d'ailleurs redonne 3.2 (même en se restreignant à X=S , auquel cas on peut en effet toujours se ramener dans 3.2 , par le changement de base $X \to S$) ;

Corollaire 3.3. Un morphisme universellement submersif de préschémas est un morphisme de descente pour la catégorie fibrée des préschémas étales sur d'autres .

J'ignore d'ailleurs si c'est nécessairement un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée en question , même en faisant de plus l'hypothèse que S est noethérien et g de type fini , et en se bornant aux revêtements étales . Nous donnerons néanmoins au numéro suivant des critères utiles d'effectivité .

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 3.4. Soit $g:S' \to S$ un morphisme universellement submersif, dont les fibres $g^{-1}(s)$ sont "géométriquement connexes", i.e. pour toute extension $K/k(s)$, $g^{-1}(s) \otimes_{k(s)} K$ est connexe. Alors S' est connexe si S l'est. Le foncteur de la catégorie des préschémas étales sur S dans la catégories des préschémas étales sur S' défini par g est pleinement fidèle.

Une partie de S' qui est à la fois ouverte et fermée est saturée pour la relation d'équivalence ensembliste définie par g, puisque les fibres sont connexes, donc est l'image inverse d'une partie de S, qui est nécessairement ouverte et fermée puisque g est submersif. Si donc S est connexe, S' l'est. Cela implique aussi le résultat suivant : le composé fg de deux morphismes à fibres universellement connexes, f étant universellement submersif, est à fibres universellement connexes ; si S'_1 et S'_2 sur S ont des fibres universellement connexes, il en est de même de $S'_1 x_S S'_2$. En particulier, sous les conditions de 3.4, S" a des fibres universellement connexes sur S. Soient alors X et Y étales sur S, et soit u' un S'-morphisme de X' dans Y', prouvons qu'il est compatible avec les données de descente (ce qui entraîne la conclusion voulue grâce à 3.3). Or soient u''_1 et u''_2 les deux S"-morphismes $X'' \to Y''$ déduits de u'. Le sous-préschéma de S" des coïncidences de u''_1 et u''_2 est un sous-préschéma ouvert induit, fermé fibre par fibre, comme image inverse du préschéma diagonal de Y" sur S" (*). C'est donc l'image inverse d'une partie de S. Comme elle contient la diagonale dans S", elle est identique à S", d'où $u''_1 = u''_2$ cqfd.

4. Descente de préschémas étales : critères d'effectivité

Proposition 4.1. Soit $g:S' \to S$ un morphisme fidèlement plat et quasi-compact. Alors g est un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des préschémas étales, séparés et de type fini sur d'autres.

C'est en effet un morphisme de descente pour la catégorie fibrée en question, en vertu de 3.3 ou de (SGA VIII 5.2) au choix. Reste à montrer que si X' est étale, séparé et de type fini sur S', et muni d'une donnée de descente relativement à $g:S' \to S$, cette dernière est effective dans la catégorie fibrée en question. Or on voit facilement que si X est un préschéma sur S,

(*) noter que les fibres de S' sur S sont séparées !.

This copy belongs to 'acha04'

alors il est étale sur S si et seulement si $X'=Xx_S S'$ est étale sur S' (en vertu de la définition 1.1 et de loc. cit. 3.6) . Donc il est étale , séparé et de type fini sur S si et seulement si X' l'est sur S' , cf par exemple 2.4. Donc il suffit de s'assurer de l'effectivité de la donnée de descente sur X pour la catégorie fibrée des flèches de (Sch) . Or X' est quasi-affine sur S' en vertu de (SGA VIII 6.2 et 6.6) . On peut alors conclure en utilisant (SGA VIII 7.9). Le lecteur notera d'ailleurs que la démonstration demande moins si on se borne aux préschémas étales et finis sur d'autres, car on peut alors invoquer directement (SGA VIII 2.1) .

Corollaire 4.2. Soient $g:S'\to S$ un morphisme universellement submersif , X' un S'-préschémas étale séparé et de type fini , muni d'une donnée de descente relativement à g , $S_1\to S$ un morphisme fidèlement plat et quasi-compact , S'_1 de X'_1 déduits de S' et X' par le changement de base , de sorte que $S'_1\to S_1$ est universellement submersif , X'_1 est étale séparé et de type fini sur S'_1 , et muni d'une donnée de descente relativement à $g_1:S'_1\to S_1$. Pour que la donnée de descente sur X' soit effective , il faut et il suffit que la donnée de descente sur X'_1 le soit .

Cela résulte de la théorie de la descente dans les catégories [D], compte tenu de 4.1 et 3.3.

On prouve de façon analogue :

Corollaire 4.3. Soient $g:S'\to S$ un morphisme universellement submersif , X' un S' préschéma étale muni d'une donnée de descente relativement à g , (S_i) un recouvrement de S par des ouverts . Pour que la donnée de descente soit effective , il faut et il suffit que pour tout i , la donnée de descente correspondante sur $X'_i = Xx_S S_i$, relativement au morphisme g_i: $S'_i=S'x_S S_i\to S_i$, le soit .

Ce dernier résultat conduit à dégager un critère d'effectivité local :

Proposition 4.4. Soit $g:S'\to S$ un morphisme de présentation finie (SGA VIII,

This copy belongs to 'acha04'

3.6) et universellement submersif , X' un préschéma étale et de présentation finie sur S' , muni d'une donnée de descente relativement à g , enfin a un point de S . Pour qu'il existe un voisinage ouvert U de a , tel que la donnée de descente correspondante sur $X'_U = X'x_S U$ relativement au morphisme $g_U : S'_U = S'x_S U \to S_U = U$ soit effective , il faut et il suffit que la donnée de descente correspondante sur $X'_a = X'x_S \mathrm{Spec}(\underline{0}_a)$, relativement au morphisme

$g_a : S'_a = S'x_S \mathrm{Spec}(\underline{0}_a) \to S_a = \mathrm{Spec}(\underline{0}_a)$, soit effective .

La nécessité étant triviale , montrons la suffisance . On dispose donc d'un préschéma étale de type fini X_a sur S_a , et d'un isomorphisme

$$(*) \qquad X'_a \xrightarrow{\sim} X_a x_{S_a} S'_a$$

compatible avec les données de descente . Conformément à un sorite général facile sur les préschémas définis sur une limite inductive d'anneaux (ici les anneaux A_f , où A est l'anneau d'un voisinage ouvert affine de a , et où f parcourt les éléments de A qui ne sont pas dans l'idéal premier correspondant à a) , on peut trouver un voisinage ouvert U de a , un préschéma étale de type fini X_U sur $U=S_U$, et un S_a-isomorphisme $X_a \xrightarrow{\sim} X_U x_{S_U} S_a$. De plus , prenant U assez petit , on peut alors supposer que l'isomorphisme (*) provient d'un isomorphisme :

$$X'_U \xrightarrow{\sim} X_U x_{S_U} S'_U \ ;$$

ce dernier pourrait ne pas être compatible avec les données de descente , cependant à condition de rétrécir U , il sera compatible avec les données de descente . Cela achève la démonstration .

Corollaire 4.5. Sous les conditions de 4.4 , pour que la donnée de descente sur X' soit effective , il faut et il suffit que pour tout $a \in S$, la donnée de descente correspondante sur X'_a , relativement au morphisme $S'_a = S'x_S \mathrm{Spec}(\underline{0}_a) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\underline{0}_a)$, le soit . Lorsque S est localement noethérien , et X' séparé sur S' , on peut dans le critère précédent remplacer aussi $\underline{0}_a$ par son complété .

This copy belongs to 'acha04'

La première assertion résulte de 4.4 et 4.3 , la deuxième est alors conséquence de 4.2. Utilisant encore 4.2 et le fait que pour tout anneau local noethérien A , on peut trouver un anneau local noethérien complet B , et un homomorphisme local $A \to B$, tel que B soit plat sur A et que $B/\underline{m}B$ soit une extension donnée du corps résiduel $k = A/\underline{m}$ de A , on trouve :

Corollaire 4.6. Sous les conditions de 4.4 , supposons de plus X' séparé sur S' , et S localement noethérien . Pour que la donnée de descente sur X' soit effective , il faut et il suffit que pour tout préschéma S_1 sur S , spectre d'un anneau local complet à corps résiduel algébriquement clos , la donnée de descente correspondante sur $X'_1 = X' \times_S S_1$, relativement au morphisme $g_1 : S'_1 \to S_1$, soit effective .

Théorème 4.7. Soit $g : S' \to S$ un morphisme fini et surjectif , et de présentation finie (cette dernière hypothèse étant conséquence des autres si S est localement noethérien) (*). Alors g est un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des préschémas étales , séparés , de type fini sur d'autres.

Il faut montrer que si X' est étale, séparé, de type fini sur S', et muni d'une donnée de descente relativement à g, alors cette donnée est effective. Utilisant 4.3 , on se ramène facilement au cas où S est noethérien. Grâce à 4.5 , on peut donc supposer que S est le spectre d'un anneau local noethérien, a fortiori que

$$\dim S = n < +\infty$$

On raisonne alors par récurrence sur $\dim S = n$, l'assertion étant triviale pour $n < 0$. Supposons donc $n \geqslant 0$ et le théorème démontré pour des dimensions $n' < n$. En vertu de 4.6 on est ramené au cas où S est le spectre d'un anneau local complet , donc S' est une réunion finie de spectres d'anneaux locaux complets . On a donc

$$X' = X'_1 \amalg X'_2$$

où X'_1 est fini sur S' , et où X'_2 n'a aucun point au-dessus d'un des points

(*) On peut montrer qu'il suffit en fait que g soit un morphisme entier, en se ramenant au cas du texte par un procédé de passage à la limite dans le style EGA IV 8.

This copy belongs to 'acha04'

fermés de S' . Considérons les morphismes

$$q_1, q_2 : X'' \rightrightarrows X'$$

correspondants à la donnée de descente , compatibles avec $p_1, p_2 : S'' \rightrightarrows S'$.
On voit aussitôt que

$$X'' = q_i^{-1}(X_1') \amalg q_i^{-1}(X_2') \qquad i = 1, 2$$

est la décomposition canonique analogue de X" sur S" , ce qui implique $q_1^{-1}(X_1') = q_2^{-1}(X_1')$ et par suite X_1' et X_2' sont munis de données de descente induites . Or soit T l'ouvert de S complémentaire de son point fermé , donc $T' = S' \times_S T$ est la partie de S' complémentaire de l'ensemble des points fermés, et X_2' , qui se trouve tout entier au-dessus de T' , est muni d'une donnée de descente relativement au morphisme $T' \to T$ induit par g . Comme ce dernier est fini surjectif , et que dim T < dim S = n , cette donnée de descente est effective par l'hypothèse de récurrence . On voit donc qu'il suffit de prouver que la donnée de descente sur X_1' est effective , donc on peut maintenant supposer X' étale et fini sur S' . (N.B. le raisonnement par récurrence est inutile si on se borne aux revêtements étales dans l'énoncé 4.7) . Soit alors S_o le spectre du corps résiduel de A , soit $S_o' = S' \times_S S_o$ et définissons de même S_o'' , S_o''' à partir des carrés et cubes fibrés S" et S"' de S' sur S . En vertu de 1.8 , les morphismes $S_o \to S$, $S_o' \to S'$, etc induisent des équivalences pour les catégories des revêtements étales de S et S_o d'une part , S' et S_o' d'autre part, etc... D'après les sorites de la théorie de la descente dans les catégories [D] , il s'ensuit que pour que $g : S' \to S$ soit un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des revêtements étales , il faut et il suffit qu'il en soit ainsi de $g_o : S_o' \to S_o$. Mais c'est bien le cas , comme cas particulier de 4.1. par exemple . Cela achève la démonstration .

Corollaire 4.8. La conclusion de 4.7 subsiste si on suppose seulement que $S' \to S$ est universellement submersif, de type fini et quasi-fini, pourvu qu'on suppose S localement noethérien.

This copy belongs to 'acha04'

En vertu de 4.6 , on peut en effet supposer que S est le spectre d'un anneau local noethérien complet . Alors en vertu de 2.5 , il existe un morphisme fini et surjectif $S_1 \to S$, et un S-morphisme $S_1 \to S'$. Comme $S_1 \to S$ est un morphisme de descente strict universel pour la catégorie fibrée envisagée , en vertu de 4.7 , et que $S' \to S$ est un morphisme de descente universel pour ladite , 4.8 résulte des sorites généraux [D] .

Corollaire 4.9. Soit $g:S' \to S$ un morphisme de type fini , surjectif et universellement ouvert , avec S localement noethérien . Alors g est un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des préschémas étales , séparés et de type fini sur d'autres .

Procédant comme dans 4.7 , on est ramené au cas où S est le spectre d'un anneau local noethérien et complet A . Soit A_1 une algèbre finie sur A , de spectre S_1 , telle que $S_1 \to S$ soit fini et surjectif , donc un morphisme de descente effective universel pour la catégorie fibrée envisagée , grâce à 4.7. Il résulte alors des théorèmes généraux [D] que g est un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée envisagée , si et seulement si le morphisme correspondant $g_1:S'_1 = S' \times_S S_1 \to S_1$ l'est . Comme ce dernier satisfait aux mêmes hypothèses que g , on est ramené à prouver 4.9 pour S_1 au lieu de S . Prenant d'abord pour A_1 le composé direct des A/p_i , pour les idéaux premiers minimaux p_i de A , on est ramené au cas où A est intègre . On montre alors (*) qu'il existe un sous-schéma intègre S_1 de S', quasi fini sur S et dominant S , passant par un point de la fibre de S' en le point fermé y de S (grâce au fait que S' est universellement ouvert de type fini sur S local noethérien intègre , et $S'_y \neq \emptyset$). Comme A est complet , S_1 est fini sur S , et comme il domine S , le morphisme $S_1 \to S$ est surjectif . Remplaçant encore une fois S par S_1 , on est ramené au cas où S' a une section sur S , où l'énoncé est trivial .

Théorème 4.10. Soit $g:S' \to S$ un morphisme fini radiciel surjectif , de présentation finie (cette dernière condition étant superflue si S est localement

(*) Cf. EGA IV 14.3.13 et 14.5.4.

This copy belongs to 'acha04'

noethérien)(*). Alors le foncteur image inverse induit une équivalence de la catégorie des préschémas étales sur S avec la catégorie des préschémas étales sur S' .

Comme les morphismes diagonaux de S' dans $S'x_SS'$ et $S'x_SS'x_SS'$ sont des immersions surjectives , donc induisent en vertu de 1.9 des équivalences des catégories des préschémas étales sur $S'x_SS'$ resp. $S'x_SS'x_SS'$ avec la catégorie des préschémas étales sur S' , il résulte des sorites de la descente [D] que tout X' étale sur S' est muni d'une donnée de descente et d'une seule relativement à $g:S'\to S$. Donc 3.3 implique que le foncteur image inverse par g , de la catégorie des préschémas étales sur S dans la catégorie des préschémas étales sur S' , est pleinement fidèle . Reste à montrer qu'il est essentiellement surjectif , i.e. que tout X' étale sur S' est isomorphe à l'image inverse d'un X étale sur S . La question étant évidemment locale sur S et sur X', on peut supposer S,S',X' affines . Mais alors X' est séparé de type fini sur S' , et on peut appliquer le critère d'effectivité 4.7.

Corollaire 4.11. La conclusion 4.9 subsiste en remplaçant l'hypothèse sur g par : g est fidèlement plat , quasi-compact et radiciel .

Même démonstration , en invoquant 4.1 au lieu de 4.7.

On notera que la démonstration de 4.7 est "élémentaire" en ce qu'elle n'utilise pas les théorèmes finitude et de comparaison pour les morphismes propres (EGA III 3,4,5) . Il n'en est plus de même du résultat suivant :

Théorème 4.12. Soit $g:S'\to S$ un morphisme propre , surjectif , de présentation finie (cette dernière hypothèse étant conséquence de la première si S est localement noethérien) . Alors g est un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des revêtements étales de préschémas .

En vertu de 3.3 et de 2.2 , on est ramené à prouver que pour tout revêtement étale X' sur S' , muni d'une donnée de descente relativement à $g:S'\to S$, cette donnée de descente est effective . Utilisant 4.3. , on est ramené

(*) Il suffit même que g soit entier, radiciel surjectif, comme on voit par une réduction facile au cas du texte, style EGA IV 8, cf. SGA 4 VIII 1.1.

This copy belongs to 'acha04'

facilement au cas où S est noethérien , et utilisant 4.6 , on peut donc supposer que S est le spectre d'un anneau local noethérien complet A . Introduisons S" et S"' comme d'habitude , soit S_o le spectre du corps résiduel de A , et soient S'_o, S''_o, S'''_o déduits de S',S",S"' par le changement de base $S_o \to S$, i.e. les fibres de S',S",S"' au point fermé de S . D'après 1.10 , les morphismes $S_o \to S, S'_o \to S'$, etc. induisent des équivalences de la catégorie des revêtements étales sur le schéma-but avec la catégorie des revêtements étales sur le schéma-source . Par suite , $g: S' \to S$ est un morphisme de descente strict pour la catégorie fibrée des revêtements étales de préschémas , si et seulement si $g_o: S'_o \to S_o$ l'est , ce qui est bien le cas en vertu de 4.1. Cela achève la démonstration de 4.12 (Dans ce raisonnement , on n'avait besoin de 1.10. que le fait que le foncteur envisagé dans 1.10 est pleinement fidèle , ce qui n'utilise pas le théorème d'existence de faisceaux cohérents en géométrie algébrique) .

5. Traduction en termes du groupe fondamental

Soit

$$g: S' \to S$$

un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des revêtements étales de préschémas , par exemple un morphisme propre , surjectif , de présentation finie (4.12) , ou un morphisme fidèlement plat et quasi-compact . Introduisant comme d'habitude S",S"' , et désignant par C,C',C",C"' la catégorie des revêtements étales de S,S',S",S"' respectivement , on a donc un diagramme 2-exact de catégories

$$(*) \qquad C \xrightarrow{p^*} C' \underset{}{\overset{p_1^*, p_2^*}{\rightrightarrows}} C'' \underset{}{\overset{p_{21}^*, p_{32}^*, p_{31}^*}{\substack{\rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow}}} C'''$$

correspondant au diagramme

$$S \xleftarrow{p} S' \underset{}{\overset{p_1, p_2}{\leftleftarrows}} S'' \underset{}{\overset{p_{21}, p_{32}, p_{31}}{\substack{\leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow}}} S''' \quad .$$

This copy belongs to 'acha04'

Supposons les préschémas S,S',S'',S''' sommes disjointes de préschémas connexes , ce qui sera le cas en particulier si ce sont des préschémas localement connexes , a fortiori s'ils sont localement noethériens (par exemple si S' est de type fini sur S localement noethérien) . Alors les catégories C,C' ... dans (*) sont des catégories multigaloisiennes (SGA V 9) , décrites chacune par une collection de groupes topologiques compacts totalement disconnexes , savoir les groupes fondamentaux des composantes connexes des préschémas S,S',S'',S''' . Nous supposons pour simplifier S connexe , et allons donner alors un procédé de calcul pour son groupe fondamental , en termes de la catégorie fibrée formée avec C',C'',C''' , convenablement explicitée à l'aide des groupes fondamentaux exprimant ces catégories . Le lecteur notera que le procédé esquissé est valable en fait dans le cadre général des catégories multigaloisiennes (qui n'ont pas à provenir de préschémas donnés S,S',S'',S''') . C'est d'ailleurs l'analogue du procédé bien connu pour calculer le groupe fondamental d'un espace topologique S , réunion localement finie de sous-espaces fermés S_i (ou réunion quelconque de sous-espaces ouverts S_i) , à l'aide des groupes fondamentaux des composantes des X_i et des composantes des $S_i \cap S_j$. Bien entendu , la situation analogue dans le cadre des préschémas tombe bien dans le cadre général de la descente , en introduisant le préschéma S' somme des S_i et le morphisme canonique $g:S' \longrightarrow S$.

Posons

$$E' = \pi_0(S'), \quad E'' = \pi_0(S''), \quad E''' = \pi_0(S''') \quad ,$$

où π_0 désigne le foncteur "ensemble des composantes connexes" . Comme les produits fibrés de S' sur S forment un objet simplicial de (Sch) , il est transformé par le foncteur π_0 en un ensemble simplicial dont E',E'',E''' sont les composantes de dimension $0,1,2$. Nous aurons à utiliser les applications simpliciales

$$q_i = \pi_0(p_i), \ (i=1,2) \quad \text{et} \quad q_{ij} = \pi_0(p_{ij}) \ , \quad (i,j) = (2,1), \ (3,2), \ (3,1) \ ,$$

mises en évidence dans le diagramme

This copy belongs to 'acha04'

$$(1) \qquad E' \overset{q_1, q_2}{\leftleftarrows} E'' \overset{q_{21}, q_{32}, q_{31}}{\leftleftarrows} E''' \quad .$$

Les objets de E' seront notés avec un accent , comme s' , ceux de E" resp. E"' seront notés avec un " resp. un "' . Le fait que S soit connexe se traduit par $\pi_o(K) = 0$, où K est l'ensemble simplicial défini par $g: S' \to S$, ou encore par le fait que la relation d'équivalence dans E' engendrée par le couple d'applications (q_1, q_2) est transitive.

Nous choisirons une fois pour toutes un élément s'_o dans E', et pour tout s' dans E' , un élément $\overline{s'} \in E''$ tel que

$$q_1(\overline{s'}) = s'_o \quad , \quad q_2(\overline{s'}) = s' \quad , \qquad (*)$$

mettant ainsi en évidence la connexité de S . Pour tout $s' \in E'$, choisissons un point géométrique $\underline{s}'$ dans la composante connexe s' de S'; ce point interviendra en fait par le foncteur-fibre $F'_{s'}$ correspondant sur la catégorie multigaloisienne C' . Le groupe des automorphismes de ce foncteur, i.e. le groupe fondamental de S' en $\underline{s}'$, sera noté $\pi_{s'}$. On choisit de même des $\underline{s}''$ et des $\underline{s}'''$, donc des foncteurs $F''_{s''}$ et $F'''_{s'''}$, d'où des groupes fondamentaux $\pi_{s''}$ et $\pi_{s'''}$. Ainsi

$$\pi_{s'} = \pi_1(S', \underline{s}') \ , \ \pi_{s''} = \pi_1(S'', \underline{s}'') \ , \ \pi_{s'''} = \pi_1(S''', \underline{s}''') \quad .$$

Pour tout $s'' \in E''$, $p_1(\underline{s}'')$ se trouve dans la même composante connexe que $q_1(s'')$, donc il existe un isomorphisme de foncteurs $F''_{s''} \circ p_1^* \simeq F'_{s'}$, (i.e. une "classe de chemins" de $p_1(\underline{s}'')$ à $q_1(s'')$) . Cette remarque se répète pour q_2 , et les q_{ij} . Choisissons toutes ces classes de chemins :

$$F''_{s''} \circ p_i^* \xrightarrow{\sim} F'_{q_i(s'')} \quad , \quad F'''_{s'''} \circ p_{ij}^* \xrightarrow{\sim} F'''_{q_{ij}(s''')} \quad ,$$

(*) On fera attention que l'élément $\overline{s'}$ dont l'existence est admise implicitement, n'existe pas dans tous les cas. Par suite, le théorème 5.1 tel qu'il est énoncé ne s'applique pas dans tous les cas. Il n'est pas difficile cependant, en s'inspirant du texte écrit, de modifier l'énoncé de ce théorème de telle façon qu'il donne une méthode de calcul qui s'applique dans tous les cas. En particulier, les corollaires dudit théorème sont valables tels quels.

This copy belongs to 'acha04'

(pour i=1,2 et (i,j) = (2,1),(3,2),(3,1)) . Il en résulte en particulier des homomorphismes de groupes :

$$(2) \qquad q_i^{s''} : \pi_{s''} \to \pi_{q_i(s'')} \quad , \quad q_{ij}^{s'''} : \pi_{s'''} \to \pi_{q_{ij}(s''')} \quad ,$$

(mêmes valeurs de i et (i,j)) . Enfin , rappelons-nous que dans la structure de catégorie clivée de fibres C',C",C"' figurent aussi des isomorphismes de foncteurs :

$$p_{21}^* p_1^* \xrightarrow{\sim} p_{31}^* p_1^* \quad , \quad p_{21}^* p_2^* \xrightarrow{\sim} p_{32}^* p_1^* \quad , \quad p_{31}^* p_2^* \xrightarrow{\sim} p_{32}^* p_2^* \quad ,$$

déduits d'isomorphismes des deux membres respectivement avec les u_i^* (i=1,2,3) , où les u_i sont les trois projections de S"' dans S' . Quand on explicite ces données , on trouve pour tout s"' un élément bien déterminé

$$(3) \qquad a_i^{s'''} \in \pi_{v_i(s''')} \quad ,$$

(où les v_i, i = 1,2,3 sont les trois applications E"' $\to$ E' définies par $v_i = \pi_0(u_i)$) , d'ailleurs soumis aux conditions :

$$q_1^{s_1''} q_{21}^{s'''} = \mathrm{int}(a_1^{s'''}) \, q_1^{s_2''} q_{31}^{s'''} \qquad (s_1'' = q_{21}(s'''), s_2'' = q_{31}(s''')) \quad ,$$

et les deux conditions analogues , faisant intervenir les a_2 et a_3 .
Le lecteur notera d'ailleurs que les données (1),(2),(3) permettent de reconstituer , à une équivalence de catégories fibrées près , la catégorie fibrée envisagée de fibres C',C",C"' . Elles doivent donc permettre en principe de reconstituer C à équivalence près , donc son groupe fondamental à isomorphisme près . Nous déterminerons en fait le groupe fondamental en le point géométrique $p(\underline{s}'_0)$ de S, i.e. le groupe des automorphismes de $F'_{s'_0} \circ p^*$.

On note que la donnée d'un objet X' de C' est équivalente essentiellement à la donnée d'ensembles finis $X'_{s'}$ $(s' \in E')$ où les $\pi_{s'}$ opèrent continûment.

This copy belongs to 'acha04'

Une donnée de recollement sur un tel objet revient alors à la donnée , pour tout $s'' \in E''$, d'une bijection :

$$\varphi_{s''} : X'_{q_1(s'')} \xrightarrow{\sim} X'_{q_2(s'')}$$

compatible avec les opérations de $\pi_{s''}$, opérant sur l'un et l'autre membre grâce aux homomorphismes $q_i^{s''} : \pi_{s''} \to \pi_{q_i(s'')}$. Prenant d'abord les s'' de la forme $\bar{s}'$, on voit qu'une telle donnée définit des bijections

$$\varphi_{s'} : X'_{s'_o} = F'_o(X') \longrightarrow X'_{s'}$$

ce qui permet d'identifier les $X'_{s'}$ au même ensemble $F'_o(X') = X'_{s'_o}$, sur lesquels tous les groupes $\pi_{s'}$ vont dès lors opérer . Cela posé , les bijections $\varphi_{s''}$ vont correspondre à des bijections

$$g_{s''} : F'_o(X') \xrightarrow{\sim} F'_o(X') \quad ,$$

soumis d'une part aux relations de commutation avec $\pi_{s''}$:

a) $$g_{s''} q_1^{s''}(g'') = q_2^{s''}(g'') g_{s''} \qquad (s'' \in E'' \ , \ g'' \in \pi_{s''}) \quad ,$$

d'autre part aux relations

b) $$\underset{s'}{g} = \underset{s'_o}{g} \qquad (s' \in E') \quad ,$$

exprimant la façon dont nous avions identifié entre eux les $X_{s'}$. Quand on explicite la condition pour qu'une telle donnée de recollement soit en fait une donnée de descente , on trouve les relations :

c) $$a_3^{s'''} g_{q_{31}(s''')} a_1^{s'''} = g_{q_{32}(s''')} a_2^{s'''} g_{q_{21}(s''')} \qquad (s''' \in E''') \quad .$$

Cela nous donne une équivalence entre la catégorie des objets de C' munis

This copy belongs to 'acha04'

d'une donnée de descente , et la catégorie des ensembles finis où les groupes $\pi_{s'}$ opèrent continûment , munis de plus de bijections $g_{s''}$, satisfaisant les relations a),b),c) . Soit alors G le groupe engendré par les groupes $\pi_{s'}$ et les nouveaux générateurs $g_{s''}$, soumis aux relations a),b),c) , et soit π le groupe limite projective des quotients de G par les sous-groupes d'indice fini dont les images inverses dans les groupes $\pi_{s'}$ soient des sous-groupes ouverts . On dit aussi que π est le groupe de type galoisien engendré par les $\pi_{s'}$ et les $g_{s''}$, soumis aux relations a),b),c) . On constate aussitôt que la catégorie envisagée est aussi équivalente à la catégorie des ensembles finis où le groupe topologique π opère continûment. Cela établit l'énoncé suivant :

Théorème 5.1. Soit $g:S' \to S$ un morphisme de préschémas qui soit un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des revêtements étales de préschémas , (cf. 4.9 et 4.12) . Supposons S connexe , et S' , son carré fibré S" et son cube fibré S"' , sommes de préschémas connexes (ce qui est le cas par exemple si S' est de type fini sur S localement noethérien et connexe) . Choisissons comme dessus : un point géométrique dans toute composante connexe de S',S",S"' , certaines classes de chemins , un $s'_0 \in E'$, et pour tout $s' \in E'$ un $s' \in E''$ dont les deux images dans E' soient s'_0 et s' . (E',E",E"' désignent respectivement l'ensemble des composantes connexes de S',S",S"') . Alors le groupe fondamental de S en le point géométrique image de s'_0 est canoniquement isomorphe au groupe de type galoisien engendré par les $\pi_{s'} = \pi_1(S',s')$ $(s' \in E')$ et des générateurs $g_{s''}$ $(s'' \in E'')$, soumis aux relations a),b),c) ci-dessus faisant intervenir les éléments des groupes $\pi_{s''} = \pi_1(S'',s'')$, et les éléments $a_i^{s'''}$ $(i=1,2,3,\ s''' \in E''')$ introduits plus haut.

Corollaire 5.2. Supposons que S' et S" n'aient qu'un nombre fini de composantes connexes , et que les groupes fondamentaux des composantes connexes de S' soient topologiquement de génération finie . Alors le groupe fondamental de S est topologiquement de génération finie .

This copy belongs to 'acha04'

Ainsi , nous prouverons plus tard que le groupe fondamental d'un schéma projectif normal sur un corps algébriquement clos est topologiquement de génération finie . Utilisant le lemme de Chow et la normalisation des schémas algébriques , il s'ensuivra que le même résultat est vrai pour tout schéma propre sur un corps algébriquement clos .

Corollaire 5.3. Supposons que S',S",S"' n'aient qu'un nombre fini de composantes connexes , que les groupes fondamentaux des composantes connexes de S' soient topologiquement de présentation finie , et les groupes fondamentaux des composantes connexes de S" topologiquement de génération finie . Alors le groupe fondamental de S est topologiquement de présentation finie .

On notera qu'on peut exprimer 4.9 (restreint aux revêtements étales) en disant qu'un morphisme fini radiciel surjectif de préschémas noethériens induit un isomorphisme des groupes fondamentaux; de façon imagée , on peut donc dire que le groupe fondamental est un invariant topologique pour les préschémas . On peut expliciter plus généralement , à l'aide de 5.1 , l'effet sur le groupe fondamental d'opérations sur les préschémas , telles que le "pincement" du préschéma suivant un ensemble fini de points , ayant une signification topologique simple . On trouve par exemple :

Corollaire 5.4. Soient $g:S' \to S$ un morphisme fini de présentation finie , T une partie discrète de S . Pour tout $s \in S$, soit $n(s)$ le "nombre géométrique de points" dans la fibre $g^{-1}(s)$ (qui s'explicite aussi comme le degré séparable de $g^{-1}(s)$ sur $k(s)$, somme des degrés séparables de ses extensions résiduelles) . On suppose que pour $s \in S-T$, on a $n(s)=1$. Pour tout $s \in T$, soit K_s une extension algébriquement close de $k(s)$, I_s l'ensemble des points géométriques de S' à valeurs dans K_s (c'est un ensemble à $n(s)$ éléments) , I'_s le complémentaire d'un point choisi de I_s , et enfin I' l'ensemble réunion des I'_s . On suppose S' connexe . Alors le groupe fondamental de S est isomorphe au groupe de type galoisien engendré par le groupe fondamental de S' , et des générateurs g_i ($i \in I'$) , soumis à aucune condition supplémentaire .

This copy belongs to 'acha04'

Le détail de la démonstration est laissé au lecteur; l'énoncé obtenu n'est que la traduction , en langage de la théorie des groupes , du fait qu'on a une équivalence de la catégorie C des revêtements étales de S , et de la catégorie des revêtements étales X' de S' , munis pour tout $s \in T$ d'un système transitif de bijections entre les n(s) fibres de X' aux points de $g^{-1}(s)$ à valeurs dans K_s . (Sous cette forme intrinsèque bien entendu, il n'est plus nécessaire de supposer S' connexe) .

Exemple 5.5. On prouve facilement que la courbe rationnelle P^1_k sur un corps algébriquement clos k est simplement connexe (*). Donc le groupe fondamental d'une courbe rationnelle complète ayant exactement un point double , à n branches analytiques , est le groupe de type galoisien libre engendré par n-1 générateurs . Par exemple , dans le cas d'un point double ordinaire , on trouve le groupe fondamental $\hat{Z}$, comme annoncé dans (SGA I 11 a)) . Par contre, l'existence d'un point de rebroussement (qui est un point "géométriquement unibranche") n'a pas d'influence sur le groupe fondamental .

Corollaire 5.6. Soit $g:S' \to S$ un morphisme de préschémas universellement submersif, à fibres géométriquement connexes , S étant connexe . Alors S' est connexe , et choisissant un point géométrique s' dans S' et désignant par s son image dans S , l'homomorphisme

$$\pi_1(S',s') \to \pi_1(S,s)$$

est surjectif . Si g est un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des revêtements étales de préschémas (cf. 4.12) , introduisant le point géométrique $s''=\mathrm{diag}(s')$ de $S''=S'\times_S S'$, et les deux homomorphismes

$$p_{1*},p_{2*}: \pi_1(S'',s'') \to \pi_1(S',s')$$

induits par les deux projections , $\pi_1(S,s)$ est isomorphe au conoyau de ce couple de morphismes dans la catégorie des groupes de type galoisien , i.e. au quotient de $\pi_1(S',s')$ par le sous-groupe invariant fermé engendré par

(*) Cf. Exp. XI 1.1.

This copy belongs to 'acha04'

les éléments de la forme $p_{1*}(g'')p_{2*}(g'')^{-1}$, avec $g'' \in \pi_1(S'',s'')$.

On sait en effet par 3.4 que le foncteur $X \rightsquigarrow X \times_S S'$ des revêtements étales sur S dans les revêtements étales sur S' est pleinement fidèle , ce qui équivaut au fait que l'homomorphisme sur les groupes fondamentaux est un épimorphisme (SGA V 6.9). La dernière assertion est une conséquence immédiate de la description 5.1.

Remarque 5.7. Il n'est pas connu à l'heure actuelle si le groupe fondamental d'un schéma propre sur un corps algébriquement clos k est topologiquement de présentation finie(*).Utilisant 5.3 , une technique bien connue de sections hyperplanes , et la désingularisation des surfaces normales , on est ramené au cas d'une surface lisse sur k . Cela permet du moins de montrer, par voie transcendante , que la réponse est affirmative en caractéristique 0 (et ceci sans être obligé d'admettre la triangulabilité de variétés algébriques singulières) . En caractéristique $p > 0$, la difficulté principale semble dans le cas des courbes , dont on sait seulement que le groupe fondamental est un quotient de celui qui se présente dans le cas classique (cf. exposé suivant) , le noyau par lequel on divise étant cependant fort mal connu .

Remarque 5.8. On pourrait expliciter d'autres cas particuliers que 5.4. et 5.6 où 5.1 prend une forme particulièrement simple . Un cas intéressant est celui où S est le quotient de S' par un groupe fini d'automorphismes Γ . Alors la catégorie des revêtements étales de S' est équivalente à la catégorie des revêtements étales X' de S' , où le groupe Γ opère de façon compatible avec ses opérations sur S' , de telle façon que pour tout $s' \in S'$ et tout $g \in \Gamma_{s'}$ (où $\Gamma_{s'}$ désigne le groupe d'inertie de s' dans Γ) , g opère trivialement dans la fibre $X'_{s'}$. Si S' est connexe cet énoncé s'interprète de la façon suivante . Soit C'_0 la catégorie des revêtements étales de S' où Γ opère de façon compatible avec ses opérations sur S' (mais sans satisfaire nécessairement la condition ci-dessus sur les groupes d'inertie des points de S') . On voit facilement que c'est une catégorie galoisienne (SGA V 5) , et que

(*) Cela semble très improbable dans le cas des courbes lisses de genre $g \geq 2$, en caractéristique $p>0$. Quand on remplace π_1 par son plus grand quotient premier à p, par contre, il semble que les techniques bien connues permettent de donner une réponse affirmative, même sans hypothèse de propreté. Cf. un travail en préparation de J.P. Murre.

This copy belongs to 'acha04'

pour tout point géométrique a' de S' , le foncteur fibre $X' \rightsquigarrow X'_{a'}$ sur C'_o est un foncteur fondamental. Soit $\pi_1(S', \Gamma ; a') = G$ le groupe des automorphismes de ce foncteur, muni de sa topologie habituelle. On a alors une suite exacte canonique

$$e \to \pi_1(S',a') \to G \to \Gamma \to e$$

(cas particulier de (SGA V 6.13) , où on prend pour S le revêtement trivial $S' \times \Gamma$ de S' défini par Γ , où on fait opérer Γ de façon évidente). D'ailleurs pour tout point géométrique b' de S' , on a un isomorphisme $\pi_1(S', \Gamma ; b') \to G = \pi_1(S', \Gamma ; a')$ défini à automorphisme intérieur près provenant de $\pi_1(S' , a')$, et comme $\Gamma_{b'}$ s'applique de façon évidente dans le premier membre , on obtient un homomorphisme

$$u_{b'} : \Gamma_{b'} \to G \quad ,$$

défini à automorphisme intérieur près (provenant de $\pi_1(S',a')$, dont le composé avec l'homomorphisme canonique $G \to \Gamma$ est d'ailleurs l'immersion canonique $\Gamma_{b'} \to \Gamma$. Ceci posé , <u>le groupe fondamental $\pi_1(S,a)$ est canoniquement isomorphe au groupe quotient de $G = \pi_1(S', \Gamma ; a')$ par le sous-groupe invariant fermé engendré par les images des homomorphismes $\Gamma_{b'} \to G$</u> . En particulier , l'image de $\pi_1(S',a')$ dans $\pi_1(S,a)$ est un sous-groupe invariant , et le quotient correspondant est isomorphe à un quotient de Γ . On peut d'ailleurs réduire le nombre des "relations" introduites en introduisant , pour tout $g \in \Gamma$, $g \neq e$, le sous-préschéma S'_g des coïncidences des automorphismes id_S et g de S , en choisissant un point géométrique $b'_{g,i}$ dans chaque composante connexe de S'_g , puis un des homomorphismes correspondants $\pi_1(S', \Gamma ; b'_{g,i}) \to G$, d'où des relèvements $\overline{g}_i$ de g dans G . Il suffit alors de prendre le quotient de G par le sous-groupe invariant fermé de G engendré par les $\overline{g}_i$.

Lorsque a' est invariant par Γ , on voit aisément que Γ opère de façon naturelle sur $\pi_1(S',a')$, et G s'identifie au produit semi-direct correspondant . Identifiant alors Γ a un sous-groupe de G , on voit que dans les

This copy belongs to 'acha04'

relations introduites plus haut , faisant b' = a' , on trouve "g = e" pour $g \in I$. Donc si S' a un point géométrique a' fixe par I (i.e. un point s' dont le groupe d'inertie est Γ) , alors $\pi_1(S,a)$ est un groupe quotient du groupe quotient de type galoisien de $\pi_1(S',a')$ obtenu en "rendant triviales" les opérations de Γ sur $\pi_1(S',a')$; et il est même isomorphe à ce dernier groupe si on suppose que pour tout $g \in G$, l'ensemble d'inertie S'_g est connexe , donc passe par la localité de a' . Cette dernière assertion est en effet contenue dans la deuxième description donnée plus haut pour les relations à introduire dans G .

Ce dernier résultat s'applique en particulier si l'on prend pour S' la puissance cartésienne X^n d'un préschéma connexe sur un corps algébriquement clos , pour Γ le groupe symétrique $\Gamma = \mathfrak{S}_n$, opérant de la façon habituelle, d'où pour S la puissance symétrique n.ème de S . Prenant alors pour a' un point géométrique localisé en la diagonale , on est sous les conditions précédentes , les ensembles d'inertie S'_g contenant en effet tous la diagonale . Utilisant le fait , prouvé dans l'exposé suivant , que si X est propre connexe sur k , le groupe fondamental de X^n s'identifie à $\pi_1(X)^n$, on trouve le résultat amusant suivant : Si X est propre connexe sur k algébriquement clos , le groupe fondamental de sa puissance symétrique n.ème , $n \geqslant 2$, est isomorphe au groupe fondamental de X rendu abélien . (J'ignore si le fait analogue en Topologie algébrique est connu ; il devrait pouvoir s'établir par la même méthode de descente) . Prenons par exemple pour X une courbe rationnelle $X = P^1_k$, on trouve une N.ème démonstration du fait que P^r_k est simplement connexe , utilisant le fait que P^1_k l'est . Prenons maintenant pour X une courbe simple sur k , et $n \geqslant 2g-1$, de sorte que $\mathrm{Symm}^n(X)$ est fibré sur la jacobienne J , de fibres des espaces projectifs, donc (comme on verra à l'aide des résultats des deux exposés suivants) a même groupe fondamental que J . On retrouve alors sans dévissage le fait bien connu que le groupe fondamental de la jacobienne de X est isomorphe au groupe fondamental de X rendu abélien .

This copy belongs to 'acha04'

6. Une suite exacte fondamentale . Descente par morphismes à fibres relativement connexes

Théorème 6.1. Soient S le spectre d'un anneau artinien A de corps résiduel k , $\bar{k}$ une clôture algébrique de k , X un S préschéma , $X_o = X \otimes_A k$, $\bar{X}_o = X \otimes_A \bar{k}$, $\bar{a}$ un point géométrique de $\bar{X}$, a son image dans X , b son image dans S . On suppose que X_o est quasi-compact et géométriquement connexe sur k (N.B. si X est propre sur S , cela signifie que $H^o(X_o, \mathcal{O}_{X_o})$ est un anneau artinien local de corps résiduel radiciel sur k) . Alors la suite d'homomorphismes canoniques

$$e \to \pi_1(\bar{X}_o, \bar{a}) \to \pi_1(X,a) \to \pi_1(S,b) \to e$$

est exacte , et on a

$$\pi_1(S,b) \xleftarrow{\sim} \pi_1(k,\bar{k}) = \text{groupe de Galois de } \bar{k} \text{ sur } k .$$

Comme les groupes fondamentaux ne changent pas en châtrant par les éléments nilpotents , on peut supposer $A = k$, ce qui rend déjà évident le dernier isomorphisme . Soit k' la clôture séparable de k dans $\bar{k}$, et considérons $X' = X \otimes_k k'$, et l'image a' de $\bar{a}$ dans X' . On a une suite d'homomorphismes canoniques

$$e \to \pi_1(\bar{X}_o, \bar{a}) \to \pi_1(X',a') \to \pi_1(S',b') \to e$$

(où $S' = \mathrm{Spec}(k')$) . Enfin , on a un homomorphisme canonique de cette suite dans celle relative à X/k , grâce au diagramme

$$\begin{array}{ccccc} S & \leftarrow & X & \leftarrow & \bar{X}_o \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ S' & \leftarrow & X' & \leftarrow & \bar{X}_o \end{array} .$$

On voit d'autre part que cet homomorphisme de suites de groupes est un isomorphisme , comme il résulte de 4.11. On est donc ramené à prouver que la deuxième suite est exacte , i.e. on peut supposer que k est parfait . Soient alors k_i les sous-extensions galoisiennes finies de k dans $\bar{k}$, posons $X_i = X \otimes_k k_i$, et soit a_i l'image de $\bar{a}$ dans X_i . On laisse au lecteur de vérifier que l'homomorphisme naturel

This copy belongs to 'acha04'

$$\pi_1(\overline{X}_o, a) \xrightarrow{\sim} \varprojlim \pi_1(X_i, a_i)$$

est un isomorphisme , ce qui signifie simplement qu'un revêtement étale de $\overline{X}$ provient d'un revêtement étale d'un X_i , et que ce dernier est essentiellement unique , modulo passage à un X_j , $j \geqslant i$. D'autre part , soit Π_i le groupe de Galois de k_i sur k , i.e. le groupe opposé au groupe des S-automorphismes de $S_i = \mathrm{Spec}(k_i)$. Comme le foncteur $S' \mapsto X \times_S S'$ des revêtements étales de S dans les revêtements étales de X est pleinement fidèle (3.4) , il s'ensuit que Π_i est aussi isomorphe au groupe opposé aux groupes des X-automorphismes du revêtement principal connexe X_i de X . Il résulte donc de (SGA V 6.13) que l'on a une suite exacte

$$e \to \pi_1(X_i, a_i) \to \pi_1(X, a) \to \Pi_i \to e \quad .$$

Passant à la limite projective sur i dans ces suites exactes , on trouve une suite exacte (puisqu'on est dans la catégorie des groupes de type galoisien) , qui n'est autre que la suite envisagée dans 6.1. Cela achève la démonstration.

La traduction de l'exactitude à droite dans 6.1 en langage géométrique est la suivante :

Corollaire 6.2. Avec les notations précédentes , soit X' un revêtement étale de X , et soit $\overline{X'_o}$ le revêtement étale correspondant de $\overline{X}_o$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Il existe un S' étale sur S , et un X-isomorphisme $X' \xrightarrow{\sim} X \times_S S'$, (S' est alors déterminé à isomorphisme unique près en vertu de 3.4) .

(ii) $\overline{X'_o}$ est complètement décomposé sur $\overline{X}_o$.

Si X' est connexe , ces conditions équivalent aussi à :

(ii bis) $\overline{X'_o}$ a une section sur $\overline{X}_o$.

(N.B. Ce dernier complément est essentiel; l'équivalence de (i) et (ii) signifie seulement que $\pi_1(S, b)$ est le groupe quotient de $\pi_1(X, a)$ par le

This copy belongs to 'acha04'

sous-groupe invariant fermé engendré par l'image de $\pi_1(\overline{X}_o, \overline{a})$, et non par cette image elle-même) . Sous les conditions précédentes, nous dirons que X' est un revêtement géométriquement trivial de X .

Remarque 6.3. On ne peut dans l'énoncé 6.1 remplacer $\overline{k}$ par une extension algébriquement close quelconque de k , même si k est déjà supposé algébriquement clos . En d'autres termes , il n'est pas vrai en général que si X est un schéma algébrique connexe sur un corps algébriquement clos k , son groupe fondamental ne change pas en remplaçant k par une extension algébriquement close ; c'est déjà faux par exemple en caractéristique $p > 0$ pour la droite affine sur k , à cause des phénomènes de "ramification supérieure" au point à l'infini , impliquant une structure "continue" pour le groupe fondamental . Nous verrons cependant dans l'exposé suivant que de tels phénomènes ne peuvent se produire si X est propre sur k . Nous montrerons aussi par voie transcendante qu'il en est de même si k est de caractéristique nulle .

Corollaire 6.4. Supposons que a soit localisé en un $x \in X$ qui est rationnel sur k (ou plus généralement, ayant un corps résiduel radiciel sur k) . Alors la suite exacte 6.1 est scindée .

On peut supposer S=Spec(k) . Si x est rationnel sur k , il correspond à une section $S \to X$ de X sur S , transformant b en a , et définissant un homomorphisme $\pi_1(S,b) \to \pi_1(X,a)$ qui est le scindage cherché . Si k(x) est radiciel sur k , on se ramène au cas précédent en faisant l'extension de la base $\mathrm{Spec}(k(x)) \to \mathrm{Spec}(k)$.

Théorème 6.5. Soient $f:X \to S$ un morphisme propre et surjectif de présentation finie, à fibres géométriquement connexes, X' un préschéma de présentation finie et propre sur X, s un point de S, $F=X_s$ la fibre de X en s, et F'_1 une composante connexe de la fibre $F' = X'_s$ de X' en s. Pour qu'il existe un voisinage ouvert X'_1 de F'_1 dans X', un S-schéma étale S'_1 et un X-isomorphisme $X'_1 \xrightarrow{\sim} S'_1 \times_S X$, il faut et il suffit que X' soit étale sur X aux points de F'_1 , et que F'_1 soit un revêtement géométriquement trivial de F.

This copy belongs to 'acha04'

La nécessité de la condition étant triviale , il reste à prouver la suffisance . On se ramène facilement au cas où S est noethérien . Considérons la factorisation de Stein $X \to T \to S$ de f , où T est le spectre de l'Algèbre $f_*(\underline{O}_X)$ sur S . Comme les fibres de X sur S sont géométriquement connexes, et f est surjectif , le morphisme $T \to S$ est fini surjectif et radiciel , donc (4.10) tout T' étale sur T provient par image inverse d'un S' étale sur S . Cela nous ramène à prouver 6.5. en y remplaçant S par T , i.e. dans le cas où on suppose $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_S$. Considérons alors la factorisation de Stein $X' \to S' \to S$ du morphisme propre $h: X' \to S$, où S' est le spectre de l'Algèbre $h_*(\underline{O}_{X'})$. Les morphismes $X' \to X$ et $X' \to S'$ définissent un morphisme canonique

$$X' \longrightarrow X x_S S' \ ,$$

et notre assertion est contenue dans la suivante :

Corollaire 6.6. Soit $f: X \to S$ un morphisme propre de préschémas localement noethériens , tel que $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_S$, et soit X' un préschéma propre sur X . Considérons la factorisation de Stein $X' \to S' \to S$ pour $X' \to S$, et le morphisme canonique $X' \to X x_S S'$. Soient s un point de S , s' un point de S' au-dessus de s , correspondant à une composante connexe F'_1 de la fibre X'_s de X' en s . Pour que le morphisme $X' \to X x_S S'$ soit un isomorphisme au-dessus d'un voisinage ouvert U' de s' étale sur S , il faut et il suffit que X' soit étale sur X en les points de F'_1 , et que F'_1 soit un revêtement géométriquement trivial de la fibre $F = X_s$.

La nécessité étant encore triviale , il reste à prouver la suffisance . La conclusion signifie aussi que a) le morphisme déduit de $X' \to X x_S S'$ par le changement de base $\mathrm{Spec}(\hat{\underline{O}}_{s'}) \to S'$ est un isomorphisme , b) S' est étale sur S en s' , i.e. $\hat{\underline{O}}_{s'}$ est étale sur $\hat{\underline{O}}_s$. Sous cette forme , on voit que la conclusion est invariante par changement de base $\mathrm{Spec}(\hat{\underline{O}}_s) \to S$. Les hypothèses étant également stables par ce changement de base , on peut donc supposer que S est le spectre d'un anneau local noethérien complet . On peut de plus évidemment supposer X' connexe , ce qui implique ici que $S' = \mathrm{Spec}(\underline{O}_{S'})$, $F' = F'_1$.

This copy belongs to 'acha04'

Comme l'ensemble des points de X' où X' est étale sur X est ouvert et contient la fibre $X'_{s'} = F'$, X' étant propre sur S , il s'ensuit que X' est étale sur X . Comme il induit sur $F=X_s$ un revêtement étale isomorphe à un $F \otimes_{k(s)} L$, où L est étale sur k(s) , il résulte de 1.10 qu'il est isomorphe à un revêtement de la forme $X \times_S T$, avec T étale sur S . (N.B. ici encore , il suffit d'utiliser que le foncteur de 1.10 est pleinement fidèle , qui résulte du fait qu'un isomorphisme formel de faisceaux cohérents sur X provient d'un isomorphisme de ces faisceaux) . Donc , si T est défini par l'algèbre B finie sur A, X' s'identifie au spectre de l'Algèbre $\mathcal{O}_X \otimes_A B$ sur X , d'où résulte aussitôt, puisque $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_S$, que $h_*(\mathcal{O}_{X'})$ est défini par B , donc l'homomorphisme canonique $X' \to X \times_S S'$ n'est autre que l'isomorphisme envisagé $X' \xrightarrow{\sim} X \times_S T$. Cela achève la démonstration .

Corollaire 6.7. Sous les conditions de 6.5 , pour qu'il existe un préschéma S' étale sur S et un X-isomorphisme $X' \xrightarrow{\sim} X \times_S S'$, il faut et il suffit que X' soit étale sur X et que pour tout $s \in S$, $X'_{s'}$ soit un revêtement géométriquement trivial de X_s .

En effet , s'il en est ainsi , X' est réunion d'ouverts X'_i qui sont isomorphes à des images inverses de S'_i étales sur S . On voit alors facilement que ces S'_i se recollent en un S' étale sur S , et qu'on obtient un isomorphisme $X' \xrightarrow{\sim} X \times_S S'$. On peut dire par exemple que les X'_i sont munis de données de descente relativement à $X \to S$, qui se recollent nécessairement en une donnée de descente sur X' tout entier relativement à $X \to S$. Et comme cette dernière est effective sur les X'_i , il s'ensuit facilement (grâce à un sorite oublié au numéro 4) qu'elle est effective . On peut aussi énoncer 6.7 sous la forme suivante :

Corollaire 6.8. Soit $f: X \to S$ un morphisme propre surjectif de présentation finie, à fibres géométriquement connexes. Alors f est un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des préschémas étales finis sur d'autres. Le foncteur $S' \mapsto X \times_S S'$ induit une équivalence de la catégorie des

This copy belongs to 'acha04'

préschémas étales et finis sur S avec la catégorie des préschémas étales et finis sur X qui induisent sur chaque fibre X_s un revêtement géométriquement trivial.

Remarque 6.9. Soit $f:X \longrightarrow S$ un morphisme propre et surjectif, avec Y localement noethérien, alors f se factorise en un morphisme $X \longrightarrow S'$ satisfaisant l'hypothèse de 6.8 , et un morphisme fini surjectif $S' \longrightarrow S$ justiciable de 4.7 , donc en produit de deux morphismes qui sont des morphismes de descente effective universels pour la catégorie fibrée des préschémas étales et finis sur d'autres. On peut en conclure que f lui-même est un morphisme de descente effective universel pour la catégorie fibrée envisagée. On retrouve ainsi 4.12 par une méthode différente.

Remarque 6.10. La conclusion de 6.7 ne reste pas valable si on remplace l'hypothèse que f est propre par : X est de type fini sur S et admet une section sur S (donc f est universellement submersif et un morphisme de descente pour la catégorie fibrée des préschémas étales sur d'autres), même lorsque S est le spectre d'un anneau de valuation discrète et lorsque X' est un revêtement étale de X . Pour le voir, on part d'un Z propre sur S, dont la fibre générale est une courbe rationnelle non singulière, et la fibre spéciale Z_o consiste en deux droites concourantes. Par exemple, si t est une uniformisante de l'anneau de valuation A, on prend le sous-schéma fermé Z de P^2_A défini par l'équation homogène $x^2 + y^2 + tz^2 = 0$ (coordonnées homogènes x,y,z). On prend pour X le complémentaire du point singulier a de Z_o dans la réunion $Z \cup P^2_k$. Les fibres de X sont P^1_k et $P^2_k - a$, donc sont géométriquement simplement connexes (i.e. tout revêtement étale d'une telle fibre est géométriquement trivial).

This copy belongs to 'acha04'

Cependant on construit facilement, en procédant comme dans le N°4, des revêtements étales de X qui ne proviennent pas de revêtements étales de S, par recollement de revêtements triviaux de Z-a et de P^2_k-a. Il est possible par contre que la conclusion de 6.7. subsiste si on y remplace l'hypothèse de propreté par celle que X soit universellement ouvert de présentation finie sur S (*). C'est vrai du moins si on suppose que les fibres de X sur S sont géométriquement irréductibles, et non seulement géométriquement connexes. Signalons seulement qu'on peut dans cette question se ramener au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète complet à corps résiduel algébriquement clos.

L'interprétation de 6.7 en termes du groupe fondamental est la suivante:

Corollaire 6.11. Soit $f:X\to S$ un morphisme propre surjectif de présentation finie, à fibres géométriquement connexes. On suppose X donc S connexe. Soient a un point géométrique de X, b son image dans S, et pour tout $s \in S$, choisissons une clôture algébrique $\overline{k(s)}$ de $k(s)$, un point géométrique a_s de S_s à valeurs dans cette extension, et une classe de chemins de a_s dans a, d'où un homomorphisme $\pi_1(\overline{X}_s,a_s)\to\pi_1(X,a)$, où $\overline{X}_s=X_s\otimes_{k(s)}\overline{k(s)}$. Alors l'homomorphisme $\pi_1(X,a)\to\pi_1(S,b)$ est surjectif, et son noyau est le sous-groupe invariant fermé de $\pi_1(X,a)$ engendré par les images des $\pi_1(\overline{X}_s,a_s)$.

Remarque 6.12. Sous les conditions de 6.7 , supposant S noéthérien, on voit facilement que l'ensemble des points $s \in S$ tels que S'_s, soit géométriquement trivial sur X_s est un ensemble constructible ; si X' est propre sur X, il est même ouvert, comme on voit sur 6.6. Cela permet donc, si S est un préschéma de Jacobson (par exemple de type fini sur un corps),

(*) C'est maintenant prouvé, g étant seulement universellement ouvert et surjectif ; cf. SGA 4 XV 1.15.

This copy belongs to 'acha04'

ou X' est propre sur X, de se borner pour vérifier les conditions de 6.7 aux points s de S qui sont fermés. De même, dans 6.11 il suffit alors de prendre les $\pi_1(\overline{X}_s, a_s)$ pour les points de S qui sont fermés.

7. Bibliographie

[D] J. GIRAUD, Méthode de la descente, Mémoire n°2 de la Soc. Math. Fr., 1964.

[1] A. Grothendieck, Géométrie Algébrique et Géométrie Formelle, Séminaire Bourbaki t.11, 1959, N° 182.

This copy belongs to 'acha04'